19일 추가 수정 한 장 — v6.2 #ddc743 그대로 + 세 곳

센터가 v6.2 를 이미 적용해 v6.3 은 들어오지 않습니다. v6.2 카드·안내서대로 치되 아래 세 곳만 다릅니다: ① setup 의 7번 질문에 **n** → ② setup 이 끝나면 check 전에 **1번** → ③ 단계 7(실측 --from 04 · 12 · 13 · 14)이 끝나면 **2번** → ④ 상호제공(SKT·KCB·교통사고)을 받았을 때만, 본 분석 반출 신청 뒤 **3번**. 명령은 모두 `hbi6` 폴더에서. 메모장은 고친 뒤 Ctrl+S 로 저장하고 닫습니다. 관악 실측 잰 분은 5번 기록지(v6.2 판) 형식으로 **보통 걸음만** (od_pairs 쉼표 6개). v6.3 기록지의 천천히 잰 분은 넣지 않음 (22일 밖에서 비교).

1. 어르신 걸음 0.7m/s · 15분 구간 (setup 뒤, check 전)

1. setup 의 `7. 상호제공 CSV 끝 질문 위 파일 경로를 config.py 에 넣을까요? (y/n, Enter = y)` 에 **n** Enter (v6.2 는 SKT 를 행정동 합계로 내므로 본 분석 반출과 섞지 않고 3번에서 따로)
2. `notepad config.py` → Ctrl+F 로 `ELDER_SPEED = 0.8` 찾기 → 그 줄(107번째)의 **0.8 만 0.7** 로:

   ```
   고치기 전   ELDER_SPEED = 0.8        # 고령자 평지 보행속도 (m/초). 성인은 약 1.1~1.3
   고친 뒤     ELDER_SPEED = 0.7        # 고령자 평지 보행속도 (m/초). 성인은 약 1.1~1.3
   ```

3. 같은 창에서 Ctrl+F 로 `보행속도 0.7m/s` 찾기 → 그 줄(134번째)의 **0.7 두 곳을 0.8** 로 (따옴표·중괄호·쉼표는 그대로. 기본이 0.7 이 되니 민감도 비교를 개정 전 0.8 로):

   ```
   고치기 전       "보행속도 0.7m/s": {"ELDER_SPEED": 0.7},
   고친 뒤         "보행속도 0.8m/s": {"ELDER_SPEED": 0.8},
   ```

4. Ctrl+S. 메모장 오른쪽 아래가 **UTF-8** 이 아니면 파일 → 다른 이름으로 저장 → 인코딩 **UTF-8** → 저장(바꾸기 예). 메모장 닫기
5. `notepad mapping.txt` → Ctrl+F 로 `extra_min_bands` → `=` 오른쪽 `3,5,10` 을 `3,5,10,15` 로 (`#` 뒤 설명은 그대로) → Ctrl+S → 닫기
6. 확인: `python -c "import config as c; print(c.ELDER_SPEED, list(c.SENSITIVITY)[0])"` → 화면에 `0.7 보행속도 0.8m/s` 이면 됨. `SyntaxError … utf-8 codec can't decode` 가 나오면 저장이 UTF-8 이 아님 → 아래 **되돌리기**
7. `python check.py` → 1번 표에 왕복 추가 구간 `[v6.2]: 3·5·10·15분 이상 (mapping 의 extra_min_bands) · 체감 부담 HBI 1.3 이상 (mapping 의 hbi_band)` . 그다음은 안내서 단계 5 그대로 (`python run_all.py --modes auto,all`)
8. 단계 5-3 의 09 화면 봉천 줄 끝이 `… 끝점 걷기 …m ÷ 0.7m/s (a·b 직선 31m) (÷ 0.8m/s` 이면 2번이 저장되지 않은 것 → 되돌리기 후 1번부터, 그리고 run_all 다시)

되돌리기 (잘못 고쳤거나 저장이 깨졌을 때): `copy /Y config.py.bak config.py` → `python setup.py` (Enter, 7번은 n) → 위 2번부터 다시. `config.py.bak` 은 setup 이 처음 만든 원본이라 자료 경로가 비어 있어 setup 을 한 번 더 칩니다. mapping.txt 만 틀렸으면 5번만 다시.

2. 후보 시설 다섯 곳 손 입력 (단계 7 이 끝난 뒤) — 칠 글자는 '후보 좌표 표' 한 장

1. `notepad external\interventions.csv` → Ctrl+End (맨 끝) → 마지막 줄 끝에서 **Enter** → 표의 다섯 줄을 그대로 (쉼표 포함, 끝 `,,,planned` 까지. 위의 봉천 줄은 그대로) → Ctrl+S (UTF-8) → 닫기
2. `python run_all.py --from 09 --modes auto` — 맨 위 `# 이번 실행에 없는 지난 결과 1개를 반출 폴더에서 뺌 → work/old_output/… : output/all/` 가 정상 (all 방식에는 후보를 넣지 않음: 방식끼리 빼서 몇 채가 드러나지 않게)
3. 09 화면의 `시설 후보1 …` ~ `시설 후보5 …` 를 표와 대조: **길이(경사형)·a·b 직선(수직)은 표와 같아야 함 (±1m)**. 다르면 그 줄 좌표 오타 → 메모장으로 고치고 2번 다시. 높이 차는 실제 DEM 이라 표(공개 지형)와 몇 m 다를 수 있음. 수직(후보3·5)에 `!! … a(아래 끝)가 b(위 끝)보다 …m 높음` 이면 a·b 를 바꿔 친 것. `!! … 길 자료 범위 밖 … 건너뜀 · 끝점 … 떨어져 있음 → 좌표 확인` 은 그 후보 이름만 메모 (멈추지 않음). 끝에 `# 끝: 정상 (종료 코드 0)`

반출 (안내서 단계 8): `hbi6\output` 하나. 신청 설명에 두 줄:

```
시설 단위 수혜 건물 수는 개수만 포함하며 건물 속성·좌표는 없음 (1~4채는 "5채 미만"으로 적음)
후보 시설 5곳은 공개 자료로 미리 정한 위치이며, 결과에는 시설 이름별 집계만 있고 좌표·건물 단위 정보는 없음
```

3. 상호제공 따로 (SKT·KCB·교통사고를 받았을 때만, 본 분석 반출 신청 뒤)

1. `python setup.py` → 7번 질문에 **Enter** (= y, 받은 파일 경로를 config.py 에). 1번 수정(0.7·0.8·15분)은 그대로 남음 (setup 은 자료 경로 줄만 바꿈) → `python check.py`
2. 받은 자료의 명령만: `python 07_join_dong.py` (KCB) · `python 10_points_join.py` (SKT) · `python 11_legal_dong_join.py` (교통사고). 결과는 `output\<고른 방식>\` (check 화면 `→ 고른 방식: layer` 의 이름)
3. 본 분석 반출 폴더에서 빼서 따로 모음 (아래 `layer` 는 고른 방식 이름으로):

   ```
   mkdir ..\반출_상호제공 ..\상호제공_반출안함
   move output\layer\join_*.csv ..\반출_상호제공\
   move output\layer\points_*_dong.csv ..\반출_상호제공\
   move output\layer\points_summary.csv ..\반출_상호제공\
   move output\layer\legal_*.csv ..\반출_상호제공\
   move output\layer\points_*_grid.csv ..\상호제공_반출안함\
   ```

4. 반출 신청: `박수범\반출_상호제공` 폴더 하나. 설명:

   ```
   상호제공데이터(SKT 유동인구·KCB 소득·교통사고)를 행정동·법정동 단위로 집계한 표(합계·건수·비율)만 있음. 개인 정보·좌표·행 단위 자료 없음, 건물(필지) 5개 미만 동 제외. SKT 는 행정동별 60대 이상 유동인구 합계
   ```

1번 확인 줄	09 후보 줄 / !! 후보	반출 신청 시각 (본 분석 / 상호제공)	오류 번호 (멈췄을 때)
0.7 · 0.8 · 15분: ○ / ×	___ 줄 · !! _____	_:_ / _:_	E__-____ · 단계 __

시험: 공개 자료 리허설 폴더에서 v6.2 반입본(81456e04…)으로 1→2 를 그대로 쳐 봄 → check·run_all·09 정상, 반출 폴더의 개수·시간·연면적 노출 검사 0건, 결과 파일에 좌표 없음. 3번은 가짜 상호제공 자료로 setup(y)→check→07·10·11 확인 (2026.10.14). 고칠 줄·후보 줄의 원본: tools/field_fix_v62.py